



INFORME DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

MES DE DICIEMBRE 2025

SANTA INES SUNRAY

Cliente	Revisión	Fecha Informe	Elaborado por
Biwo	1	01-01-2026	Gonzalo I. Villalobos G.

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
	3
3. DESEMPEÑO MENSUAL	4
4. DISPONIBILIDAD MENSUAL	6
5. PLANIFICACIÓN	7
6. ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	8
6.1 Seguridad	8
6.2 Mantenimiento preventivo	8
6.3 Mantenimiento correctivo	8

1. INTRODUCCIÓN

En este informe mensual se presentan los hitos relevantes de la Operación y Mantenimiento del parque fotovoltaico Santa Ines Sunray de 9,23 MW, durante el mes de diciembre 2025.

2. Resumen de generacion

La producción en el mes tuvo valores de generación de un 6,2% menor a lo esperado y de insolación de un 10,5% por debajo de lo esperado. No es posible calcular el valor de PR debido a las limitaciones que cuenta el parque.

A continuación, se presentan los indicadores de la planta.

Mes	Energía Medidor (MWh)	Energía Estimada (MWh)	Insolación inclinada (kWh/m2)	Insolación inclinada Estimada (kWh/m2)	PR (%)	PR Estimado (%)	Energía (%)		Insolación (%)		PR %	
octubre	1.702	1.705	188,7	218	-	80,3%	-0,13%	●	-13,3%	●	-	●
noviembre	2.018	2.291	297,0	306,2	-	77,0%	-11,93%	●	-9,7%	●	-	-
diciembre	2.145	2.289	276,5	309	-	75,9%	-6,26%	●	-10,5%	●	-	-
enero		2.547		345		76,2%						
febrero		2.041		269		78,6%						
marzo		1.733		225		79,9%						
abril		1.150		149		79,0%						
mayo		570		78		72,6%						
junio		544		74		72,8%						
julio		528		72		72,3%						
agosto		792		103		77,9%						
septiembre		1.276		161		81,5%						

Tabla N°1: Resumen de Generación Mensual año 1

Debido a la falta de refuerzo de la línea de distribución, el proyecto se encuentra limitado por fuerza mayor
Inversores estan ajustados a 90% en el control de potencia

3. DESEMPEÑO MENSUAL

En el siguiente cuadro se presentan los valores diarios obtenidos del mes

Día	Energía Inversores (MWh)	Insolación (kWh/m2)	PR(%)
1	72,3	10,3	-
2	79,4	11,2	-
3	79,3	11,3	-
4	77,7	10,8	-
5	77,3	10,9	-
6	56,7	7,7	-
7	51,4	6,7	-
8	79,2	11,0	-
9	67,9	9,4	-
10	75,7	10,5	-
11	11,0	1,7	-
12	65,9	10,3	-
13	38,9	4,7	-
14	41,7	5,3	-
15	74,8	10,8	-
16	77,2	9,4	-
17	83,4	11,3	-
18	83,3	11,4	-
19	80,2	10,9	-
20	47,7	6,0	-
21	0,0	0,0	-
22	79,4	11,0	-
23	83,6	11,6	-
24	83,9	11,6	-
25	84,7	12,0	-
26	83,3	11,5	-
27	83,5	11,6	-
28	83,4	11,7	-
29	82,3	11,5	-
30	78,5	11,5	-
31	81,7	11,3	-
TOTAL	2.145,2	297,0	-

Tabla N°2: Resumen de desempeño diario.

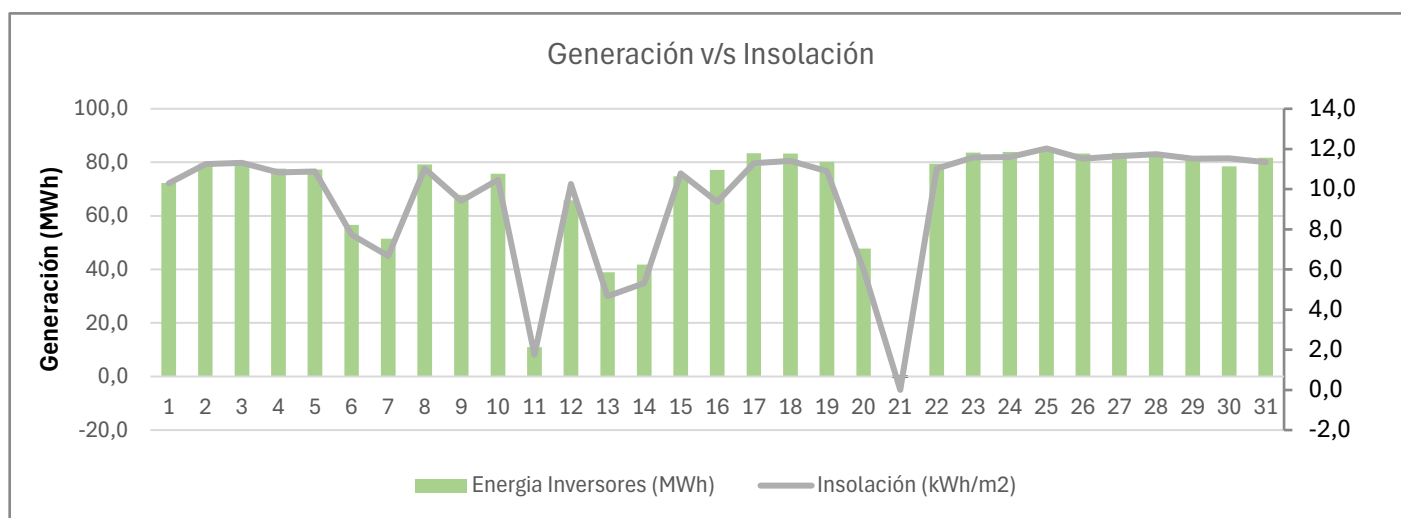


Gráfico N°1: Generación v/s Insolación

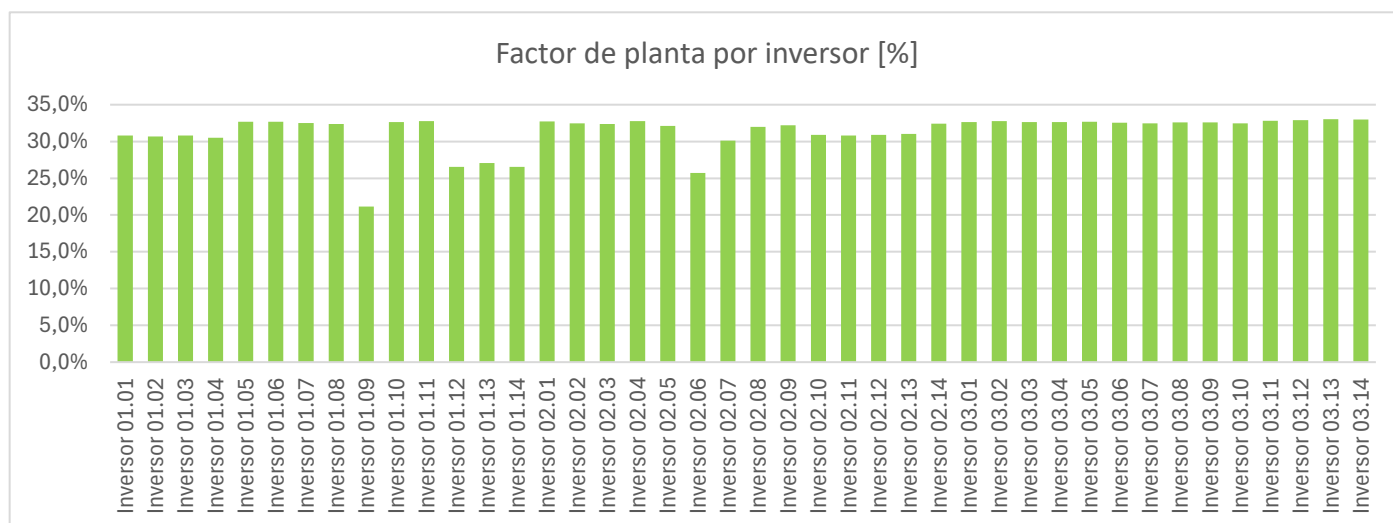


Gráfico N°2: Desempeño de Inversores.

Resumen factor de planta por inversor			
Mejor		Peor	
Inversor 03.13	33,0%	Inversor 01.09	21,1%
		Promedio	
		Desviación estándar	
		31,3%	
		2,46%	

4. DISPONIBILIDAD MENSUAL

En el siguiente cuadro se presenta la disponibilidad historica.

Mes	Disponibilidad (%)
oct-25	100,0%
nov-25	100,0%
dic-25	100,0%

Tabla N°3: Disponibilidad Anual.

[illegible]

7

5. PLANIFICACIÓN MENSUAL

En la siguiente tabla se presenta el avance de los trabajos respecto del 1er año de operaciones.

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO STI		5	AÑO 01 - PMGD STI											
EQUIPO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
MÓDULO FV	INSPECCIÓN VISUAL (100% MÓDULOS)	ANUAL												
	INSPECCIÓN CABLES Y TERMINALES CC	ANUAL												
	LIMPIEZA DE PANELES (100% MÓDULOS)	TRIMESTRAL												
	TRAZADO DE CURVA IV	ANUAL												
SEGUIDORES	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA (100% MÓDULOS)	ANUAL												
	INSPECCIÓN VISUAL (100% DE LA ESTRUCTURA) + TOMAS A TIERRA	ANUAL												
	INSPECCIÓN VISUAL DE LAS MARCAS DE TORQUE	ANUAL												
	INSPECCIÓN VISUAL DE ANGULO OBJETIVO	ANUAL												
INVERSORES	CHEQUEO DE FUNCIONAMIENTO	CUATRI MESTRAL												
	INSPECCIÓN VISUAL	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA	SEMESTRAL												
	COMUNICACIONES	SEMESTRAL												
TRANSFORMADOR	VENTILACIÓN	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN ELÉCTRICA	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN VISUAL Y LIMPIEZA	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN DE TEMPERATURA Y PRESIÓN DEL TRANSFORMADOR	SEMESTRAL												
TABLEROS	INSPECCIÓN CELDA MT	ANUAL												
	INSPECCIÓN CELDA DE BT	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN VISUAL DE TIERRAS	CUATRI MESTRAL												
	MEDICIÓN DE TIERRAS (PAT)	ANUAL												
PIRANOMETROS	COMUNICACIONES	CUATRI MESTRAL												
	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN VISUAL	SEMESTRAL												
	FIJACIONES	SEMESTRAL												
EMITEO	CABLES Y FUSIBLES	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA	ANUAL												
	CALIBRACIÓN DE PIRANOMETROS	BI - ANUAL												
	INSPECCIÓN VISUAL	SEMANAL												
LINEA MT	INSPECCIÓN VISUAL	SEMANAL												
	INSPECCIÓN VISUAL	SEMANAL												
	INSPECCIÓN VISUAL	SEMANAL												
	INSPECCIÓN VISUAL	SEMANAL												
CROOM	INSPECCIÓN VISUAL + LIMPIEZA	SEMESTRAL												
SEGURIDAD	SEGURIDAD (CCTV + CERCO PERIMETRAL)	MENSUAL												
	SEGURIDAD (CCTV)	ANUAL												
GENERAL	LIMPIEZA SITIO	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN DE FOSAS	SEMESTRAL												
	INSPECCIÓN DE CALLES Y DESAGÜES	ANUAL												
	CONTROL DE VEGETACIÓN	CUATRI MESTRAL												

Se encuentran mantenimientos retrasados, debido a que se coordinaron mantenimientos nuevos en semanas recientes. Actualmente nos encontramos al día en vegetación y lavado de paneles, atentos a comentarios.

6. ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO

6.1 Seguridad

Durante el periodo evaluado en el PFV Santa Inés Sunray (Biwo), las labores en sitio se desarrollaron bajo los lineamientos de seguridad establecidos, sin efectuarse maniobras de riesgo por parte del personal técnico. No se registraron incidentes ni accidentes en el parque durante las actividades realizadas.

6.2 Mantenimiento preventivo

El plan de mantenimiento del PFV se ha seguido conforme a lo establecido, avanzando de manera sostenida según la planificación enviada. Si bien el formato de la planilla utilizada presenta un estilo diferente, su contenido y estructura responden al mismo esquema de control definido inicialmente.

En este contexto, el desbroce del parque se considera una actividad prioritaria dentro del plan de mantenimiento, dado que resulta fundamental para reducir riesgos al personal, proteger los equipos y habilitar las condiciones necesarias para la ejecución de futuros mantenimientos preventivos.

A fines de noviembre se dio inicio al desbroce del PFV Santa Inés Sunray, y su finalización para la segunda semana de diciembre. Durante este periodo, se ha mantenido el cumplimiento de los estándares operativos de EBCO Energía, asegurando una correcta supervisión y operación del parque.